



ULSA®

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

Vicerrectoría Académica

Tipos y Mediciones de Termocuplas (Conversor de termocuplas)

Dirigido a:

- Ing. Claudia Elizabeth Marinez Darce. Programación Lógica.

Presentado por:

- Br. Erick Josué Amaya Lanuza 4to Año carnet: 23-A0401-0346
- Br. Cristoffer Enmanuel Betancour Urbina 4to Año carnet: 23-A0201-0057-A04
- Br. Eddy Ezequiel Martínez Solorzano 4to Año carnet: 23-A0401-0171
- Br. Isaac Gabriel Montoya Donaire 4to Año carnet: 23-A0401-0167
- Br. Roberto Jose Quintana Mayorga 4to Año carnet: 23-A0401-0146

27 de abril del 2026

1. Introducción

1.1 Contexto y Motivación

Las termocuplas son los sensores de temperatura mas utilizados en el mundo industrial debido a su amplio rango de medición, bajo costo de fabricación y robustez mecánica en entornos hostiles. Se encuentran en hornos de fundición, reactores químicos, motores de turbina, automotores, equipos médicos, laboratorios de calibración y prácticamente en cualquier proceso que requiera monitoreo de temperatura.

El principio físico que sustenta su funcionamiento es el efecto Seebeck, descubierto por Thomas Johann Seebeck en 1821: cuando dos metales diferentes se unen en sus extremos formando un circuito cerrado y existe una diferencia de temperatura entre sus dos juntas (la junta caliente, o junta de medición, y la junta fría, o junta de referencia), se genera una fuerza electromotriz (FEM) que produce una corriente eléctrica. Esta diferencia de potencial se mide en milivoltios (mV) y es proporcional, aunque no linealmente, a la diferencia de temperatura entre ambas juntas.

La conversión entre el voltaje medido y la temperatura real no puede realizarse con una formula algebraica simple debido a la no linealidad de la respuesta termoeléctrica de los metales. Por este motivo, los organismos internacionales como el N.I.S.T. publican tablas de referencia estandarizadas que relacionan cada valor de temperatura con su voltaje correspondiente, asumiendo que la junta fría se encuentra a 0 °C (referencia estándar).

Este proyecto surge de la necesidad de contar con una herramienta de software que permita realizar estas conversiones de manera rápida, precisa y sin requerir que el operador consulte manualmente las tablas físicas. La implementación en Prolog añade un valor adicional al demostrar que este lenguaje, frecuentemente considerado exclusivo de la inteligencia

artificial, es perfectamente capaz de gestionar interfaces gráficas y calculo numérico de precisión.

1.2 Alcance del Proyecto

- Soporte para termocuplas de tipo K, T y J, descubriendo en conjunto un rango de temperatura de -250 °C a 1372°C.
- Conversión bidireccional: de voltaje a temperatura y de temperatura a voltaje.
- Aplicación de offset de calibración configurable por el usuario.
- Interfaz grafica de escritorio completa con validación de entradas, indicadores de estados y registro histórico.
- Sistema de localización automática de archivos de tabla, garantizando portabilidad.
- Manejo de errores robusto para entradas invalidas y valores fuera de rango.

1.3 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un programa funcional mediante el lenguaje SWI-Prolog y la librería XPCE para realizar conversiones bidireccionales precisas (mV a °C y viceversa) en termocuplas tipo K, J y T, integrando compensación por offset y un historial de registros para su validación en la asignatura de Programación Lógica durante el primer semestre de 2026.

Objetivos Específicos

- Implementar un motor de inferencia lógica que ejecute algoritmos de interpolación lineal sobre las tablas estandarizadas del N.I.S.T., garantizando un error de cálculo despreciable frente al error del sensor físico.
- Diseñar una interfaz gráfica (GUI) que permita la configuración dinámica del sensor, entrada de datos normalizada y retroalimentación visual inmediata mediante estados de color.
- Validar la robustez del sistema a través de una cadena de validación con corte (!) que gestione entradas inválidas, valores fuera de rango y la localización automática de bases de datos CSV.

1.4 Metodología del proyecto

La rúbrica pide responder a preguntas de planificación y mostrar una reflexión crítica. Te sugiero organizar tus secciones actuales bajo esta estructura:

3.1 Planificación del Desarrollo (Preguntas Guía)

- **¿Qué hacer?:** Un conversor digital de termocuplas con entorno gráfico.
- **¿Para qué?:** Para optimizar la consulta de tablas técnicas y demostrar la capacidad de Prolog en herramientas de ingeniería.
- **¿Cómo?:** Utilizando el paradigma de programación lógica, manipulación de archivos CSV y objetos XPCE.
- **¿Con qué?:** SWI-Prolog v9.x, librerías pce y csv, y las tablas de referencia ITS-90 .
- **¿Cuándo?:** Proyecto desarrollado en las etapas de diseño de arquitectura, implementación de lógica y fase de pruebas de abril 2026.

2. Fundamento Teórico

2.1 El Efecto Seebeck y las Termocuplas

Una termocupla es un dispositivo de medición de temperatura compuesto por dos conductores metálicos de materiales distintos, unidos en uno de sus extremos (junta de medición o junta caliente) y conectados a un instrumento de medición en el otro (junta de referencia o junta fría). La diferencia de potencial eléctrico generada entre los dos conductores es una función de la diferencia de temperatura entre ambas juntas.

La relación entre el voltaje termoeléctrico V y la temperatura T se expresa matemáticamente como una serie polinomial de la forma:

$$V = c_0 + c_1 \cdot T + c_2 \cdot T^2 + c_3 \cdot T^3 + \dots + c_n \cdot T^n$$

donde $c_0, c_1, \dots, c_n$ son coeficientes específicos para cada tipo de termocupla y para distintos rangos de temperatura. Debido a la complejidad de estos polinomios (que pueden llegar a ser de grado 14 o superior), en la práctica industrial se prefiere el uso de tablas de referencia estandarizadas.

2.2 El Estándar N.I.S.T. ITS-90

El N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology) de los Estados Unidos publica el Monograph 175, que contiene las tablas de referencia termoeléctrica para todos los tipos de termocupla estandarizados. Estas tablas fueron revisadas al sistema de temperatura internacional ITS-90 (International Temperature Scale of 1990), que es el estándar mundial vigente para la medición de temperatura.

El ITS-90 define la temperatura mediante una serie de puntos fijos de referencia (como el punto triple del agua: $273.16 \text{ K} = 0.01 \text{ °C}$) y funciones de interpolación entre ellos. Todas las

tablas utilizadas en este proyecto provienen de este estándar, lo que garantiza la trazabilidad y precisión de los resultados con los valores reconocidos internacionalmente.

2.3 La Junta de Referencia y la Compensación

Las tablas de referencia del N.I.S.T. asumen que la junta de referencia (junta fría) se encuentra exactamente a 0 °C. En aplicaciones reales, esta junta rara vez está a 0 °C, por lo que se requiere aplicar una compensación conocida como Cold Junction Compensation (CJC). En este proyecto, esta compensación se implementa de forma simplificada mediante el campo de Offset, que permite al usuario ingresar manualmente la corrección necesaria y que se suma al resultado calculado antes de mostrarlo.

2.4 La Interpolación Lineal

Dado que las tablas de referencia contienen un valor de voltaje por cada grado entero de temperatura, cuando el usuario ingresa un valor decimal (por ejemplo, 4.153 mV) es necesario estimar el valor exacto mediante interpolación. El método seleccionado es la interpolación lineal, que asume que la función se comporta de forma aproximadamente lineal entre dos puntos de la tabla suficientemente próximos.

La fórmula general de interpolación lineal entre dos puntos (x1, y1) y (x2, y2) para encontrar el valor y correspondiente a un x es:

$$y = y1 + ((x - x1) / (x2 - x1)) * (y2 - y1)$$

Esta aproximación es válida porque los pasos de las tablas termoelectricas son de 1 °C o de fracciones de mV muy pequeñas, por lo que la curvatura local de la función es despreciable a esa escala y el error introducido por la aproximación lineal es menor que el error inherente del propio sensor (que típicamente es de 1 a 2 °C para sensores estándar).

2.5 Precisión y Límites de Error

Cada tipo de termocupla tiene especificaciones de precisión definidas por el N.I.S.T.:

Tipo	Rango de temperatura	Error estándar	Error especial
K	-200 °C a 1250 °C	±2.2°C o 0.75% (mayor)	±1.1°C o 0.4% (mayor)
J	0 °C a 750 °C	±2.2°C o 0.75% (mayor)	±1.1°C o 0.4% (mayor)
T	-200 °C a 350 °C	±1.0°C o 0.75% (mayor)	±0.5°C o 0.4% (mayor)

Tabla 1. Límites de error según N.I.S.T. Monograph 175 / ITS-90

El error de interpolación lineal del algoritmo implementado es varios órdenes de magnitud menor que el error del sensor físico, por lo que no representa una limitación práctica para ningún caso de uso real.

3. Tipos de Termocupla Soportados

3.1 Termocupla Tipo K (Nickel-Cromo / Nickel-Aluminio)

La termocupla Tipo K es el tipo más ampliamente utilizado en la industria a nivel mundial. Su popularidad se debe a su amplio rango de temperatura, su relativa linealidad en la mayor parte de su rango y su bajo costo de fabricación.

3.1.1 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Conductor positivo (+)	Nickel-Cromo (Chromel)
Conductor negativo (-)	Nickel-Aluminio (Alumel)
Rango de temperatura (termocupla)	-200 °C a 1250 °C
Rango de temperatura (extensión)	0 °C a 200 °C
Rango de voltaje en tabla implementada	-6.458 mV (-260°C) a 54.886 mV (1372°C)
Entradas en tabla (tabla_k.txt)	1633 pares mV-°C
Sensibilidad aproximada	~41 uV/°C
Entorno recomendado	Oxidante limpio e inerte
Codigo de color IEC 584-3	Verde (+) / Blanco (-)

Tabla 2. Especificaciones de la termocupla Tipo K

3.1.2 Aplicaciones industriales típicas

- Hornos industriales de tratamiento térmico de metales.
- Monitoreo de temperatura en motores de combustión interna y turbinas.
- Procesos de manufactura que involucran plástico, cerámica y vidrio.
- Equipos de laboratorio de química y física.
- Sistemas de control climático en edificios industriales.

3.2 Termocupla Tipo J (Hierro / Cobre-Nickel)

La termocupla Tipo J fue uno de los primeros tipos estandarizados. Esta construida con un conductor de hierro puro como polo positivo y una aleación de cobre-nickel (Constantan) como polo negativo.

3.2.1 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Conductor positivo (+)	Hierro (Iron)
Conductor negativo (-)	Cobre-Nickel (Constantan)
Rango de temperatura (termocupla)	0 °C a 750 °C
Rango de temperatura (extensión)	0 °C a 200 °C
Rango de voltaje en tabla implementada	-8.095 mV (-200°C) a 69.553 mV (1200°C)
Entradas en tabla (tabla_j.txt)	1410 pares mV-°C
Sensibilidad aproximada	~51 uV/°C
Entorno recomendado	Reductor, vacío o inerte
Código de color IEC 584-3	Negro (+) / Blanco (-)
Advertencia de uso	No recomendada bajo 0°C

Tabla 3. Especificaciones de la termocupla Tipo J

3.2.2 Aplicaciones industriales típicas

- Industria del plástico: control de temperatura en extrusoras e inyectoras.
- Equipos de laboratorio con atmósfera reductora o controlada.
- Hornos de secado y procesos de curado de materiales.
- Industria alimentaria en procesos de pasteurización y esterilización.

3.3 Termocupla Tipo T (Cobre / Cobre-Nickel)

La termocupla Tipo T es la referencia para mediciones a bajas y muy bajas temperaturas. Está compuesta por cobre puro como conductor positivo y Constantán (aleación de cobre y nickel) como conductor negativo. Es la única de los tres tipos que puede operar en rangos criogénicos con alta precisión.

3.3.1 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Conductor positivo (+)	Cobre (Copper)
Conductor negativo (-)	Cobre-Nickel (Constantan)
Rango de temperatura (termocupla)	-200 °C a 350 °C
Rango de temperatura (extensión)	-60 °C a 100 °C
Rango de voltaje en tabla implementada	-6.258 mV (-260°C) a 20.872 mV (400°C)
Entradas en tabla (tabla_t.txt)	670 pares mV-°C
Sensibilidad aproximada	~43 uV/°C a 20°C
Entorno recomendado	Oxidante suave, reductor, vacío o inerte
Código de color IEC 584-3	Marrón (+) / Blanco (-)

Tabla 4. Especificaciones de la termocupla Tipo T

3.3.2 Aplicaciones industriales típicas

- Aplicaciones criogénicas en investigación científica.
- Industria farmacéutica y alimentaria donde se requiere precisión en rangos de refrigeración.
- Medición de temperatura en ambientes con presencia de humedad.
- Calibración de otros instrumentos de medición de temperatura.

4. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

4.1 SWI-Prolog

SWI-Prolog es una implementación de código abierto del lenguaje de programación Prolog, desarrollada originalmente en la Universidad de Amsterdam. Es actualmente el intérprete de Prolog más utilizado en el mundo académico e industrial, con soporte activo para múltiples plataformas (Windows, Linux, macOS).

El lenguaje Prolog se basa en la lógica de primer orden y el principio de resolución SLD (Selective Linear Definite clause resolution). A diferencia de los lenguajes imperativos, en Prolog el programador describe relaciones y hechos, y el motor de inferencia encuentra automáticamente las soluciones mediante backtracking controlado.

4.1.1 Características de SWI-Prolog relevantes para el proyecto

- Unificación y backtracking: mecanismo fundamental que permite el control de flujo mediante éxito o fallo de predicados.
- Corte (!): operador de control que previene el backtracking no deseado, esencial para las cadenas de validación.
- Predicados aritméticos: soporte completo para aritmética de punto flotante de doble precisión.
- Excepciones: predicado catch/3 para manejo seguro de errores en tiempo de ejecución.
- Módulos: sistema de namespaces que permite importar librerías como csv y pce.
- Predicados de entrada/salida de archivos: lectura nativa de CSV y otros formatos.

4.2 Librería XPCE

XPCE (Prolog Compatible Environment) es una librería de interfaz grafica de usuario (GUI) nativa para SWI-Prolog. Permite crear aplicaciones de escritorio completas directamente desde código Prolog, sin necesidad de lenguajes intermediarios. XPCE implementa un modelo orientado a objetos sobre Prolog, donde los elementos gráficos son objetos que reciben mensajes.

4.2.1 Componentes de XPCE utilizados en el proyecto

Componente XPCE	Tipo	Uso en el proyecto
dialog	Ventana	Contenedor principal de la aplicacion
dialog_group	Contenedor	Agrupacion visual de controles relacionados
menu (cycle)	Control	Seleccion del tipo de termocupla y modo
text_item	Control	Campos de entrada para valor y offset
label	Visualización	Muestra resultado y mensajes de estado
button	Control	Acciones: Calcular, Limpiar, Salir
list_browser	Visualización	Historial scrollable de conversiones
dict_item	Datos	Elemento individual del historial
font(helvetica,...)	Estilo	Configuración de tipografía de elementos
colour(...)	Estilo	Cambio dinámico de color en etiquetas
message(@prolog,...)	Evento	Vincula botones a predicados Prolog

Tabla 5. Componentes XPCE utilizados en el proyecto

4.3 Librería CSV de SWI-Prolog

La librería csv incluida en SWI-Prolog provee el predicado `csv_read_file/3`, que permite leer archivos de valores separados por coma y cargar los datos directamente como términos Prolog en la base de datos de trabajo. En el proyecto se utiliza con el separador ASCII 44 (la coma) y la opción `convert(true)`, que convierte automáticamente los tokens numéricos a números de punto flotante de Prolog, evitando la necesidad de parseo adicional.

4.4 Tablas de Datos N.I.S.T.

Las tablas de referencia fueron extraídas de los documentos oficiales del N.I.S.T. y de Omega Engineering, formateadas como archivos CSV con dos columnas: la primera contiene el valor en milivoltios y la segunda la temperatura correspondiente en grados Celsius. El volumen de datos por archivo es el siguiente:

Archivo	Entradas	Rango de mV	Rango de Temperatura
tabla_k.txt	1633 pares	-6.458 a 54.886 mV	-260 °C a 1372 °C
tabla_j.txt	1410 pares	-8.095 a 69.553 mV	-200 °C a 1200 °C
tabla_t.txt	670 pares	-6.258 a 20.872 mV	-260 °C a 400 °C
TOTAL	3713 pares	—	—

Tabla 6. Volumen de datos por archivo de tabla

5. Arquitectura del Sistema

El código del proyecto está organizado en cuatro bloques funcionales claramente diferenciados, que corresponden a las cuatro grandes responsabilidades del sistema. Esta separación facilita el mantenimiento, la extensión y la comprensión del código.

5.1 Vision General de la Arquitectura

El flujo de datos entre los bloques sigue una dirección de arriba hacia abajo durante la conversión, y de abajo hacia arriba durante la presentación de resultados:

```
[USUARIO] --entrada--> [BLOQUE GUI] --texto raw--> [BLOQUE CONTROL]
[BLOQUE CONTROL] --datos validados--> [BLOQUE LOGICA DE NEGOCIO]
[BLOQUE LOGICA DE NEGOCIO] --ruta+valor--> [BLOQUE MATEMATICO]
[BLOQUE MATEMATICO] --resultado--> [BLOQUE LOGICA DE NEGOCIO]
[BLOQUE LOGICA DE NEGOCIO] --texto formateado--> [BLOQUE GUI]
[BLOQUE GUI] --muestra--> [USUARIO]
```

5.2 Bloque I: Interfaz Gráfica (XPCE)

Este bloque es responsable exclusivamente de la presentación visual y de capturar las acciones del usuario. Sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) en su componente de Vista: no realiza ningún calculo ni toma decisiones sobre los datos, simplemente renderiza la información que le entregan los otros bloques.

5.2.1 Predicado iniciar_app/0

Es el punto de entrada de toda la aplicación. Ejecuta las siguientes acciones en orden:

1. Crea la ventana principal (dialog) con título 'Conversor de Termocuplas' y dimensiones 560 x 680 pixels.

2. Añade el título visual de la aplicación con fuente Helvetica bold 18pt.
3. Crea y configura el grupo 'Configuración del Sensor' con los dos menus desplegables.
4. Crea y configura el grupo 'Entrada de Datos' con los dos campos de texto.
5. Crea y configura el grupo 'Resultado y Estado' con las etiquetas dinámicas.
6. Añade los botones de acción: CALCULAR, Limpiar y Salir.
7. Crea el grupo 'Historial de Conversiones' con el list_browser.
8. Muestra la ventana centrada en pantalla y espera confirmación del usuario.
9. Libera los recursos de memoria al cerrar la ventana.

5.2.2 Sistema de eventos en XPCE

La conexión entre los botones de la interfaz y la lógica de Prolog se realiza mediante el mecanismo `message(@prolog, Predicado, Argumentos)`. Cuando el usuario presiona el botón 'CALCULAR', XPCE invoca automáticamente el predicado `calcular(Ventana)`, pasando el objeto de la ventana como argumento. Esto permite que el predicado acceda a todos los widgets de la ventana por nombre para leer y escribir sus valores.

5.3 Bloque II: Control y Validación

Este bloque actúa como el controlador del sistema. Su responsabilidad es garantizar que todos los datos de entrada sean validos y completos antes de intentar cualquier calculo.

Implementa el patrón de cadena de responsabilidad mediante una secuencia de predicados que el motor Prolog ejecuta en orden.

5.3.1 Cadena de validación

Cada predicado de validación tiene dos clausulas: la primera intenta la operación y, si tiene éxito, pasa la ejecución al siguiente predicado; la segunda captura el fallo y muestra el mensaje de error apropiado usando backtracking controlado con corte (!):

```
validar_y_calcular(V, T, M, ValTexto, OffTexto) :-  
    parsear_numero(ValTexto, ValNum), !, % Si parseo OK, continua  
    validar_offset(V, T, M, ValNum, OffTexto).  
  
validar_y_calcular(V, _, _, _, _) :-  
    mostrar_error(V, 'Por favor, ingresa un numero valido.'). % Si no
```

Esta estructura garantiza que cualquier fallo en cualquier nivel de la cadena produce exactamente el mensaje de error correspondiente a ese nivel, sin ambigüedad ni mensajes genéricos.

5.3.2 Normalización numérica (parsear_numero/2)

El predicado parsear_numero/2 implementa una cadena de cuatro transformaciones para convertir cualquier entrada de texto a un numero de punto flotante Prolog:

10. texto_a_string/2: Convierte el atom o string de XPCE a una cadena Prolog nativa, usando atom_string/2 o get/3 según el tipo del argumento.
11. normalize_space/2: Elimina espacios en blanco al inicio, al final y duplicados internos.
12. texto_decimal_normalizado/2: Reemplaza todas las comas (,) por puntos (.) usando maplist/3 sobre los caracteres de la cadena.

13. `number_string/2` dentro de `catch/3`: Convierte la cadena normalizada a número. Si falla (por ejemplo, si el texto sigue conteniendo caracteres inválidos), el `catch` captura la excepcion y el predicado falla limpiamente.

5.3.3 Búsqueda de archivos (`buscar_archivo/2`)

Para garantizar la portabilidad del programa en diferentes instalaciones y sistemas operativos, el predicado `buscar_archivo/2` implementa una estrategia de búsqueda en tres niveles:

- Nivel 1 (Ejecutable): Obtiene el directorio del ejecutable de Prolog desde la variable de entorno `os_argv` y busca el archivo en ese directorio. Esto funciona cuando Prolog está instalado y se ejecuta desde su directorio de instalación.
- Nivel 2 (Fuente): Obtiene el directorio del archivo `.pl` cargado usando `source_file/2` y busca el archivo allí. Esto funciona cuando el usuario ejecuta el `.pl` directamente desde un directorio específico.
- Nivel 3 (Actual): Verifica si el archivo existe en el directorio de trabajo actual del proceso. Esto funciona cuando el usuario lanza Prolog desde el mismo directorio donde están los archivos.

5.4 Bloque III: Lógica de Negocio

Este bloque coordina el proceso completo de conversión: determina que tipo de cálculo realizar, obtiene el resultado del motor matemático, aplica el offset, formatea el resultado y lo envía tanto a la interfaz como al historial.

5.4.1 Despacho del modo (ejecutar_mod0/6)

El predicado ejecutar_mod0/6 utiliza la comparación de átomos Prolog para determinar la dirección de la conversión:

```
ejecutar_mod0(V, R, T, 'mV a Grados', Val, Off) :- !, calcular_mv_a_c(V,R,T,Val,Off).  
ejecutar_mod0(V, R, T, _, Val, Off) :- calcular_c_a_mv(V,R,T,Val,Off).
```

El corte en la primera clausula garantiza que si el modo es 'mV a Grados', no se intenta el segundo metodo. La segunda clausula captura cualquier otro modo (en este caso, 'Grados a mV').

5.4.2 Formateo del resultado

El redondeo del resultado se realiza usando la función aritmética round/1 de Prolog. Para grados Celsius se utilizan 2 decimales y para milivoltios 3 decimales:

```
% Para conversion a Celsius (2 decimales):  
  
ResultadoFinal is round((ResultadoBase + Offset) * 100) / 100  
  
% Para conversion a mV (3 decimales):  
  
ResultadoFinal is round((ResultadoBase + Offset) * 1000) / 1000
```

El texto del historial se construye usando atomic_list_concat/2, que concatena una lista de átomos y números en una sola cadena sin separador, permitiendo construir mensajes formateados como '[Tipo K] 4.153 mV = 101.25 C (offset 0)'.

5.4.3 Actualizacion de la interfaz

Los predicados mostrar_exito/4 y mostrar_error/2 acceden a los elementos visuales de la ventana mediante la cadena de predicados get(Ventana, member, NombreGrupo, Grupo) y get(Grupo, member, NombreWidget, Widget). Esta navegacion por nombre es la forma idiomática de XPCE para acceder a elementos de la interfaz desde Prolog. Una vez obtenida la referencia al widget, send/3 actualiza su contenido y propiedades.

5.5 Bloque IV: Motor Matematico (Interpolacion)

Este es el nucleo de calculo del sistema. Implementa el algoritmo de interpolacion lineal sobre las tablas de referencia del N.I.S.T.

5.5.1 Lectura y ordenacion de la tabla

El proceso de carga de datos se realiza en dos pasos:

14. `csv_read_file/3` lee el archivo y genera una lista de términos `row(MV, Temp)` en memoria. La opción `convert(true)` asegura que los tokens sean números de punto flotante.

15. `predsort/3` ordena la lista usando un predicado de comparacion personalizado (`comparar_por_mv` para la conversion `mV->C`, o `comparar_por_temp` para `C->mV`). La ordenacion es una medida de seguridad que garantiza el correcto funcionamiento del algoritmo incluso si el archivo de tabla tuviese entradas desordenadas.

5.5.2 Algoritmo de interpolacion (`interpolar_mv/3`)

El predicado es recursivo y sigue el siguiente razonamiento:

```
interpolar_mv([row(MV_A,T_A), row(MV_B,T_B)|_], V, T) :-  
    ( (V >= MV_A, V <= MV_B) ; (V >= MV_B, V <= MV_A) ), !,  
    T is T_A + ((V - MV_A) / (MV_B - MV_A)) * (T_B - T_A).  
interpolar_mv(_|Resto], V, T) :- interpoliar_mv(Resto, V, T).
```

La primera clausula examina los dos primeros elementos de la lista ordenada. Si el valor de entrada `V` cae dentro del intervalo `[MV_A, MV_B]` (o `[MV_B, MV_A]` para cubrir el orden inverso), aplica la formula de interpolacion y termina con el corte. La segunda clausula descarta

el primer elemento y recorre sobre el resto de la lista, implementando así una búsqueda lineal eficiente sobre la tabla ordenada.

5.5.3 Complejidad computacional

La complejidad del algoritmo de interpolación es $O(n)$ en el caso peor (donde n es el número de entradas de la tabla), ya que en el peor caso el valor buscado se encuentra al final de la lista. Para las tablas implementadas (máximo 1633 entradas), el tiempo de ejecución es imperceptible para el usuario. Sin embargo, para mejorar el rendimiento en tablas muy grandes, podría implementarse una búsqueda binaria, que reduciría la complejidad a $O(\log n)$.

6. Descripción Detallada del Código Fuente

6.1 Módulos y Dependencias

El archivo Proyecto.pl declara dos dependencias de módulos al inicio:

```
:- use_module(library(pce)).
```

```
:- use_module(library(csv)).
```

La directiva `use_module/1` le indica al intérprete Prolog que cargue los módulos especificados. `library(pce)` carga toda la maquinaria de XPCE para la interfaz gráfica. `library(csv)` carga los predicados de lectura y escritura de archivos CSV. Ambas son librerías estándar incluidas con SWI-Prolog y no requieren instalación adicional.

6.2 Inventario Completo de Predicados

Predicado / Aridad	Bloque	Descripcion
iniciar_app/0	GUI	Punto de entrada. Construye y muestra la ventana completa.
calcular/1	Control	Extrae valores de los widgets de la ventana y delega.
validar_y_calcular/5	Control	Valida que el valor principal sea un numero.
validar_offset/5	Control	Valida que el offset sea un numero.
validar_archivo/5	Control	Confirma que el archivo de tabla exista.
parsear_numero/2	Control	Convierte texto (con punto o coma) a numero flotante.
texto_a_string/2	Control	Normaliza distintos tipos Prolog a string.
texto_decimal_normalizado/2	Control	Reemplaza comas por puntos en cadena numerica.
reemplazar_coma_por_punto/2	Control	Regla atómica de reemplazo de caracter.
archivo_tabla/2	Control	Construye el nombre del archivo segun el tipo de termocupla.
buscar_archivo/2	Control	Busca el archivo en las tres rutas posibles.
ejecutar_modos/6	Negocio	Despacha la conversion segun el modo seleccionado.
calcular_mv_a_c/5	Negocio	Coordina la conversion mV->°C con offset y redondeo.
calcular_c_a_mv/5	Negocio	Coordina la conversion °C->mV con offset y redondeo.
limpiar/1	Negocio	Resetea todos los campos de la interfaz a valores por defecto.
mostrar_exito/4	Negocio	Actualiza interfaz con resultado exitoso (color azul/verde).
mostrar_error/2	Negocio	Muestra mensaje de error en rojo en la etiqueta de estado.
mostrar_error_rango/1	Negocio	Muestra error de rango en etiqueta de resultado y estado.
buscar_mv_c/3	Matematico	Carga tabla, ordena por mV e interpola para obtener °C.
buscar_c_mv/3	Matematico	Carga tabla, ordena por °C e interpola para obtener mV.
interpolar_mv/3	Matematico	Interpolacion lineal en lista ordenada por mV.
interpolar_c/3	Matematico	Interpolacion lineal en lista ordenada por temperatura.
comparar_por_mv/3	Matematico	Predicado de comparacion para predsor (por mV).

Predicado / Aridad	Bloque	Descripcion
comparar_por_temp/3	Matematico	Predicado de comparacion para predsor (por temperatura).

Tabla 7. Inventario completo de predicados del sistema

6.3 Analisis del Predicado iniciar_app/0

Es el predicado mas extenso del archivo (aproximadamente 30 lineas de código Prolog). Su estructura sigue el patron de construccion de widgets XPCE: primero se crea el objeto, luego se configuran sus propiedades mediante send/3, y finalmente se añade a su contenedor.

La ventana principal es un objeto dialog, que en XPCE es el componente estandar para formularios y dialogos de aplicacion. El metodo confirm_centered permite mostrar la ventana de forma modal, centrada en la pantalla, y suspender la ejecución de Prolog hasta que el usuario cierre la ventana (ya sea mediante el boton 'Salir' o cerrando la ventana directamente).

El uso de new(Variable, TipoObjeto(args)) para crear objetos y send(Objeto, Metodo, Arg) para enviar mensajes sigue la sintaxis idiomática de XPCE. Las variables en mayuscula (como Ventana, GrupoConfig, MenuTipo) son variables Prolog que almacenan referencias a los objetos XPCE creados, permitiendo manipularlos posteriormente.

6.4 Patron de Control con Corte

Un patron recurrente en todo el código es el uso del corte (!) para implementar la logica 'si-si no':

```
predicado(Args...) :- condicion, !, accion_si_exito.

predicado(Args...) :- accion_si_fallo.
```

Este patron es fundamental en Prolog para implementar control de flujo determinista. Sin el corte, Prolog intentaria hacer backtracking al segundo caso incluso despues de que el primero tuvo éxito, lo que produciria comportamiento no deseado. El corte 'compromete' la eleccion del primer caso y elimina las alternativas pendientes, haciendo el predicado determinista.

7. Flujo de Ejecucion Detallado

7.1 Conversion mV a Grados Celsius: Caso Exitoso

A continuacion se describe la secuencia completa de llamadas a predicados cuando el usuario ingresa un valor valido en el modo 'mV a Grados':

#	Predicado llamado	Accion realizada
1	calcular(Ventana)	Lee Tipo=k, Modo='mV a Grados', Valor='4.153', Offset='0' de los widgets.
2	validar_y_calcular(...)	Llama parsear_numero('4.153', N). Tiene exito con N=4.153.
3	validar_offset(...)	Llama parsear_numero('0', Off). Tiene exito con Off=0.
4	validar_archivo(...)	Llama archivo_tabla(k, Ruta) -> buscar_archivo('tabla_k.txt', Ruta). Tiene exito.
5	ejecutar_modo(..., 'mV a Grados', ...)	Detecta modo 'mV a Grados', llama calcular_mv_a_c.
6	calcular_mv_a_c(..., 4.153, 0)	Llama buscar_mv_c(Ruta, 4.153, ResultadoBase).
7	buscar_mv_c(...)	Lee tabla_k.txt, ordena por mV con predsor, llama interpolar_mv.
8	interpolar_mv([...], 4.153, T)	Encuentra row(4.096,100) y row(4.138,101). Calcula T=100.969...
9	buscar_mv_c (continua)	ResultadoFinal = round(100.969*100)/100 = 100.97.
10	calcular_mv_a_c (continua)	ResultFinal = round((100.97+0)*100)/100 = 100.97. Formatea textos.
11	mostrar_exito(...)	Actualiza etiqueta resultado: 'Resultado: 100.97 C' (azul). Estado: verde.
12	mostrar_exito (continua)	Añade '[Tipo k] 4.153 mV = 100.97 C (offset 0)' al list_browser.

Tabla 8. Secuencia de llamadas para conversion exitosa mV a °C

7.2 Casos de Error y sus Respuestas

Escenario de error	Punto de deteccion	Respuesta al usuario
Campo valor vacio o con letras	parsear_numero falla en validar_y_calcular	Estado en rojo: 'Por favor, ingresa un numero valido.'
Offset con texto no numerico	parsear_numero falla en validar_offset	Estado en rojo: 'Por favor, ingresa un offset valido.'
Archivo de tabla no encontrado	buscar_archivo falla en validar_archivo	Estado en rojo: 'No se encontro la tabla para el tipo seleccionado.'
Valor de mV fuera del rango de la tabla	interpolar_mv falla (lista agotada)	Resultado en gris: 'Error: Fuera de rango'. Historial: 'Error: Valor fuera de limites'.
°C fuera del rango de la tabla	interpolar_c falla (lista agotada)	Identico al caso anterior.

Tabla 9. Matriz de errores y respuestas del sistema

8. Descripcion Detallada de la Interfaz Grafica

8.1 Distribucion Visual de los Componentes

La ventana principal de 560 x 680 pixeles esta organizada verticalmente en cinco secciones funcionales:

16. Titulo de la aplicacion: Texto 'Calculadora de Termocuplas' en Helvetica bold 18pt, posicionado en la parte superior.
17. Seccion '1. Configuración del Sensor': Grupo con borde que contiene dos menus desplegables en la misma linea horizontal. El menu 'tipo' ofrece las opciones k, j, t. El menu 'modo' ofrece 'mV a Grados' y 'Grados a mV'. El valor por defecto es Tipo K y modo 'mV a Grados'.
18. Seccion '2. Entrada de Datos': Grupo con borde que contiene el campo 'valor' (longitud 14 caracteres, valor por defecto '0') y el campo 'Offset' (longitud 8 caracteres, valor por defecto '0') posicionados en la misma linea.
19. Seccion 'Resultado y Estado': Grupo con borde que contiene la etiqueta de resultado en Helvetica bold 24pt (color azul en éxito, gris oscuro en error) y la etiqueta de estado en Helvetica italica 11pt (color verde en éxito, rojo en error).
20. Botones de accion: 'CALCULAR' en Helvetica bold 14pt, 'Limpiar' y 'Salir' en tamano normal, posicionados en la misma linea.
21. Seccion 'Historial de Conversiones': Grupo con list_browser de 65 caracteres de ancho y 8 filas de alto, en Helvetica normal 10pt. Acumula todas las conversiones de la sesion en curso.

8.2 Comportamiento Dinamico de la Interfaz

La interfaz implementa retroalimentacion visual inmediata mediante el cambio de color de las etiquetas:

Elemento	Color	Condicion
Etiqueta de resultado	Azul (blue)	Conversion exitosa
Etiqueta de resultado	Gris oscuro (darkgray)	Error de rango
Etiqueta de estado	Verde (green)	Conversion exitosa
Etiqueta de estado	Rojo (red)	Cualquier tipo de error
Etiqueta de estado	Gris (gray)	Estado inicial o tras limpiar

Tabla 10. Esquema de colores de la interfaz grafica

8.3 Funcion Limpiar

El boton 'Limpiar' ejecuta el predicado limpiar/1, que resetea la interfaz a su estado inicial:

- Campo 'valor': se establece a cadena vacia.
- Campo 'Offset': se establece a '0'.
- Etiqueta de resultado: se establece a 'Resultado: --'.
- Etiqueta de estado: se establece a cadena vacia.
- Historial: se limpia completamente (list_browser recibe el mensaje clear).

9. Estructura de Archivos del Proyecto

9.1 Descripción de cada archivo

Archivo	Tipo	Descripción detallada
Proyecto.pl	Código Prolog	Archivo principal. Contiene los 4 bloques funcionales: GUI (XPCE), Control y Validación, Lógica de Negocio, Motor Matemático. Único archivo de código fuente del proyecto.
tabla_k.txt	CSV (datos)	1633 pares mV, °C para Tipo K. Rango: -260°C a 1372°C. Cada línea: un valor de tensión (mV) seguido de su temperatura correspondiente (°C).
tabla_j.txt	CSV (datos)	1410 pares mV, °C para Tipo J. Rango: -200°C a 1200°C. Mismo formato que tabla_k.txt.
tabla_t.txt	CSV (datos)	670 pares mV, °C para Tipo T. Rango: -260°C a 400°C. Mismo formato.
Type_K_Thermocouple_Reference_Table.pdf	Referencia	Documento oficial N.I.S.T./Omega con las tablas de referencia completas del Tipo K en formato tabular de doble entrada.
Type_J_Thermocouple_Reference_Table.pdf	Referencia	Idem para Tipo J.
Type_T_Thermocouple_Reference_Table.pdf	Referencia	Idem para Tipo T.

Tabla 11. Inventario de archivos del proyecto

9.2 Formato de los Archivos de Tabla

Cada archivo de tabla es un CSV con dos columnas y sin encabezado. El formato es exactamente el que espera `csv_read_file/3` con el separador configurado a la coma (código ASCII 44):

```
mV1,temperatura1  
  
mV2,temperatura2  
  
...
```

Los valores negativos se representan con signo menos (-). Los decimales usan siempre el punto (.) como separador. Cada línea corresponde exactamente a un par de la tabla de referencia N.I.S.T., donde la temperatura es siempre un entero (de grado en grado) y el voltaje puede tener hasta tres decimales.

10. Patrones de Diseño e Idiomas Prolog

10.1 Cadena de Responsabilidad

El sistema de validación implementa el patron de diseño Cadena de Responsabilidad (Chain of Responsibility). Cada predicado de la cadena tiene una sola responsabilidad y delega el resto al siguiente. Si alguno falla, la cadena se rompe y se muestra el error correspondiente. Esto resulta en un código modular, facil de mantener y extender.

10.2 Predicados Deterministas con Corte

El uso del corte (!) para hacer deterministas los predicados de conversion es un idioma fundamental de Prolog. En este proyecto se aplica sistematicamente para:

- Evitar que el motor de inferencia realice backtracking innecesario tras una validación exitosa.
- Implementar la logica 'si la primera alternativa tiene éxito, no probar la segunda'.
- Garantizar que cada operacion se realiza exactamente una vez.

10.3 Recursion sobre Listas

El algoritmo de interpolacion usa el patron clasico de recursion sobre listas de Prolog: examina los primeros elementos y, si no cumple la condicion, elimina el primero y recurre sobre el resto. Este patron es equivalente a un bucle 'for each' en lenguajes imperativos, pero sin variables mutables.

10.4 Separacion de Presentacion y Logica

Los predicados `mostrar_exito/4` y `mostrar_error/2` implementan una separación clara entre la logica de calculo y la presentacion. Los predicados de negocio nunca manipulan la

interfaz directamente; solo calculan el resultado y delegan la presentacion. Esto es equivalente al patron MVC (Modelo-Vista-Controlador) aplicado al paradigma logico.

11. Estrategia de Manejo de Errores

11.1 Errores de Validacion de Entrada

Los errores de validación son detectados por la cadena de predicados de control. Cuando `parsear_numero/2` falla porque el texto no puede convertirse a numero, el motor Prolog hace backtracking al caso alternativo del predicado `validar_y_calcular/5`, que llama a `mostrar_error/2` con el mensaje apropiado. Esta estrategia garantiza que ningun error de entrada propague una excepcion no manejada.

11.2 Errores de Sistema de Archivos

El predicado `buscar_archivo/2` solo tiene éxito si `exists_file/1` confirma que el archivo físicamente existe en una de las rutas de busqueda. Si ninguna ruta tiene éxito, el predicado falla, lo que activa la clausula alternativa de `validar_archivo/5` que muestra el mensaje de error correspondiente. No se lanza ninguna excepcion de sistema de archivos al usuario.

11.3 Errores de Rango

Cuando el valor de entrada cae fuera del rango de la tabla, el predicado `interpolarmv/3` (o `interpolarc/3`) agota la lista recursivamente sin encontrar un intervalo que contenga al valor. Cuando la lista llega a ser de un solo elemento, no puede formar un par y el predicado falla. Este fallo se propaga hacia arriba hasta `calcular_mv_a_c/5`, cuya segunda clausula (sin corte) captura el fallo y llama a `mostrar_error_rango/1`.

11.4 Uso de `catch/3` para Seguridad

El predicado `parsear_numero/2` envuelve la llamada a `number_string/2` dentro de un `catch/3` para prevenir que una excepcion del interprete (como una entrada completamente invalida) se propague sin control:

```
catch(number_string(Numero, TextoNormalizado), _, fail).
```

El tercer argumento `_` captura cualquier tipo de excepcion, y el cuarto argumento `fail` hace que el predicado simplemente falle en lugar de lanzar la excepcion al nivel superior. Esta tecnica es fundamental para construir predicados robustos en Prolog.

12. Ejemplo Practico Paso a Paso

12.1 Escenario: Conversion de mV a °C con Tipo K

Supongamos que un operador tiene una lectura de 20.644 mV en una termocupla Tipo K y necesita saber la temperatura correspondiente, aplicando un offset de calibracion de +1.5 °C.

Paso 1: Configuracion

- El usuario selecciona 'k' en el menu de tipo de termocupla.
- El usuario selecciona 'mV a Grados' en el menu de modo.

Paso 2: Ingreso de datos

- El usuario escribe '20.644' en el campo 'valor'. (Tambien funcionaria '20,644' con coma decimal.)
- El usuario escribe '1.5' en el campo 'Offset'.

Paso 3: Calculo interno

- `parsear_numero` convierte '20.644' a 20.644 y '1.5' a 1.5.
- `buscar_archivo` localiza `tabla_k.txt`.
- `csv_read_file` carga todos los 1633 pares en memoria.
- `predsort` ordena por mV. El motor busca el intervalo que contiene 20.644 mV.
- `interpolarmv` encuentra los pares `row(20.644, 500)` y `row(20.687, 501)`.

Aplicando la formula de interpolacion:

$$T = 500 + ((20.644 - 20.644) / (20.687 - 20.644)) * (501 - 500)$$

$$T = 500 + (0 / 0.043) * 1 = 500 + 0 = 500$$

El valor 20.644 coincide exactamente con una entrada de la tabla, por lo que el resultado es exactamente 500 °C.

- $\text{ResultadoBase} = \text{round}(500.0 * 100) / 100 = 500.0$
- $\text{ResultadoFinal} = \text{round}((500.0 + 1.5) * 100) / 100 = 501.5$

Paso 4: Presentacion

- Etiqueta de resultado: 'Resultado: 501.5 C' en color azul.
- Etiqueta de estado: 'Conversion correcta.:)' en color verde.
- Historial: '[Tipo k] 20.644 mV = 501.5 C (offset 1.5)'.

12.2 Escenario: Conversion de °C a mV con Tipo T

El usuario necesita saber cuantos mV genera una termocupla Tipo T a 125 °C, sin offset.

- Modo: 'Grados a mV', Tipo: t, Valor: 125, Offset: 0.
- `buscar_c_mv` ordena la `tabla_t.txt` por temperatura y llama `interpolar_c`.
- `interpolar_c` encuentra `row(5.470, 125)` en la tabla (valor exacto).
- $\text{ResultadoFinal} = \text{round}((5.470 + 0) * 1000) / 1000 = 5.47 \text{ mV}$.
- Historial: '[Tipo t] 125 C = 5.47 mV (offset 0)'.

13. Limitaciones Conocidas y Trabajo Futuro

13.1 Limitaciones Actuales

Limitaciones del sistema actual

- No implementa compensacion automatica de junta fria (Cold Junction Compensation). El offset debe ser calculado e ingresado manualmente por el usuario.
- No soporta otros tipos de termocupla estandar (E, N, R, S, B, C) que tambien son de uso industrial.
- La busqueda en la tabla es lineal $O(n)$, no binaria $O(\log n)$. Para tablas muy grandes esto podria ser un cuello de botella.
- La tabla se recarga desde disco en cada conversion. Para un uso intensivo, seria mas eficiente cargarla en memoria al inicio.
- No hay funcion de exportacion del historial a archivo (CSV, TXT).
- La interfaz no es redimensionable; el tamaño esta fijado en el código.
- No hay soporte para internacionalizacion (solo disponible en español).

13.2 Mejoras Propuestas para Versiones Futuras

- Implementar compensacion automatica de junta fria mediante la lectura de un sensor de temperatura ambiente (NTC o RTD) y su conversion a voltaje equivalente.
- Agregar soporte para termocuplas Tipo E, N, R, S y B, simplemente añadiendo sus archivos de tabla correspondientes y las reglas de `archivo_tabla/2`.
- Reemplazar la busqueda lineal por busqueda binaria en `interpolar_mv/3` e `interpolar_c/3` para mejorar el rendimiento con tablas mas grandes.

- Implementar carga de tablas en base de datos Prolog al iniciar la aplicacion, usando assert/1, para evitar la lectura repetida del disco.
- Agregar un boton de exportacion del historial que escriba las conversiones en un archivo .csv utilizando los predicados de la librería csv de SWI-Prolog.
- Implementar una grafica de la curva de calibracion usando el modulo de graficos de XPCE para visualizar la relacion mV-temperatura del tipo seleccionado.
- Añadir soporte multilingue mediante un modulo de traduccion de cadenas.
- Permitir conversion por lote: leer una columna de valores desde un archivo CSV, convertirlos todos y exportar los resultados.

14. Pruebas y Verificacion de Resultados

14.1 Valores de Referencia para Verificacion

Los siguientes valores pueden usarse para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estan tomados directamente de las tablas N.I.S.T. y corresponden a valores exactos (sin interpolacion):

Tipo	Temperatura (°C)	mV esperado	Resultado esperado	Verifica
K	0	0.000	0 °C	Punto de referencia
K	100	4.096	100 °C	Punto de referencia
K	500	20.644	500 °C	Punto de referencia
K	1000	41.276	1000 °C	Punto de referencia
J	0	0.000	0 °C	Punto de referencia
J	100	5.269	100 °C	Punto de referencia
J	500	27.393	500 °C	Punto de referencia
T	0	0.000	0 °C	Punto de referencia
T	100	4.279	100 °C	Punto de referencia
T	200	9.288	200 °C	Punto de referencia

Tabla 12. Valores de referencia para verificacion del sistema

14.2 Verificacion de Interpolacion

Para verificar el motor de interpolacion, se pueden usar valores que caen entre dos entradas de la tabla. Por ejemplo, para Tipo K a 100.5 °C (entre los pares (4.096, 100) y (4.138, 101)):

$$\text{mV esperado} = 4.096 + ((100.5 - 100) / (101 - 100)) * (4.138 - 4.096)$$

$$\text{mV esperado} = 4.096 + (0.5 / 1) * 0.042 = 4.096 + 0.021 = 4.117 \text{ mV}$$

El sistema deberia devolver 4.117 mV para la entrada 100.5 °C con Tipo K en modo 'Grados a mV'.

14.3 Verificacion de Manejo de Errores

Para verificar el manejo de errores, se pueden realizar las siguientes pruebas:

- Ingresar 'abc' como valor: debe mostrar 'Por favor, ingresa un numero valido.'
- Ingresar '999999' mV para Tipo T (fuera de rango): debe mostrar 'Error: Fuera de rango'.
- Ingresar '100,5' con coma: debe funcionar identicamente a '100.5' con punto.
- Eliminar tabla_k.txt del directorio: debe mostrar 'No se encontro la tabla para el tipo seleccionado.'

15. Reflexion sobre el Paradigma Logico

15.1 Ventajas del Uso de Prolog para este Proyecto

El uso de SWI-Prolog para este proyecto ofrece ventajas que van mas alla de la mera implementacion funcional:

- **Expresividad declarativa:** Los predicados de validación expresan claramente 'que' debe cumplirse (el texto debe poder parsearse como numero), no 'como' verificarlo paso a paso.
- **Backtracking automatico:** El motor de Prolog maneja automáticamente los casos de éxito y fallo, simplificando el código de control de flujo.
- **Unificación:** La unificacion de patrones simplifica la extraccion de valores de estructuras de datos complejas, como los términos `row(MV, Temp)` de la tabla.
- **Integracion natural de GUI:** XPCE se integra perfectamente con el modelo de mensajes de Prolog, sin necesidad de 'puentes' entre paradigmas como ocurre con otras combinaciones de lenguajes.

15.2 Desafios del Paradigma Logico

El proyecto tambien ilustra algunos desafios inherentes al paradigma logico:

- **La aritmética en Prolog es 'imperativa':** se necesita usar `is/2` en lugar de la igualdad matematica, lo que puede confundir al programador principiante.
- **El manejo de efectos secundarios (I/O, GUI)** requiere comprender los predicados especiales de XPCE y la diferencia entre `send` y `get`.
- **La depuracion de aplicaciones con GUI en Prolog** puede ser mas compleja que en lenguajes con herramientas de depuracion graficas maduras.

- La legibilidad del código puede verse afectada por el uso intensivo de variables de un solo uso y la sintaxis de predicados encadenados.

16. Conclusiones

El proyecto Conversor de Termocuplas representa una demostración exitosa y completa de las capacidades de SWI-Prolog como plataforma para el desarrollo de aplicaciones de ingeniería con interfaz gráfica. A lo largo del desarrollo se logró:

- Implementar con éxito los cuatro bloques funcionales del sistema (GUI, Control, Negocio y Matemática) en un único archivo Prolog coherente y mantenible.
- Alcanzar precisión de nivel industrial en las conversiones gracias a la adherencia al estándar N.I.S.T. ITS-90 y al motor de interpolación lineal.
- Garantizar la robustez del sistema mediante una estrategia de validación en cascada que cubre todos los escenarios de error previsible.
- Asegurar la portabilidad del programa mediante un sistema de búsqueda de archivos adaptativo que funciona en múltiples configuraciones de instalación.
- Ofrecer una experiencia de usuario intuitiva con retroalimentación visual inmediata mediante cambios de color dinámicos.
- Demostrar que el paradigma de programación lógica es una alternativa viable y poderosa para el desarrollo de herramientas de ingeniería, más allá de sus aplicaciones tradicionales en inteligencia artificial.

El sistema cubre un rango total de temperatura de $-260\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $1372\text{ }^{\circ}\text{C}$ con los tres tipos implementados, procesa un total de 3713 pares de datos de calibración, y está diseñado de forma que la adición de nuevos tipos de termocupla requeriría únicamente añadir el archivo de tabla y una regla adicional en el predicado `archivo_tabla/2`.

17. Referencias Bibliograficas

Estandares y Documentos Tecnicos

- Burns, G. W., Scroger, M. G., Strouse, G. F., Croarkin, M. C., Guthrie, W. F. (1993). Temperature-Electromotive Force Reference Functions and Tables for the Letter-Designated Thermocouple Types Based on the ITS-90. N.I.S.T. Monograph 175. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA.
- Preston-Thomas, H. (1990). The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90). Metrologia, 27(1), 3-10. doi:10.1088/0026-1394/27/1/002
- Omega Engineering Inc. (s.f.). Revised Thermocouple Reference Tables: Type J, Type K, Type T. Basado en N.I.S.T. Monograph 175. Recuperado de www.omega.co.uk
- IEC 584-3 (1989). International Electrotechnical Commission. Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system.

Documentacion de Software

- Wielemaker, J., Schrijvers, T., Triska, M., Lager, T. (2012). SWI-Prolog. Theory and Practice of Logic Programming, 12(1-2), 67-96. doi:10.1017/S1471068411000494
- SWI-Prolog Documentation (2024). XPCE User's Guide. Recuperado de <https://www.swi-prolog.org/packages/xpce/>

- SWI-Prolog Documentation (2024). `library(csv)`: Process CSV (Comma-Separated Values) data. Recuperado de <https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=csv>
- SWI-Prolog Documentation (2024). `predsort/3`. Recuperado de <https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?predicate=predsort/3>

Libros de Referencia

- Clocksin, W. F., Mellish, C. S. (2003). Programming in Prolog: Using the ISO Standard (5th ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Sterling, L., Shapiro, E. (1994). The Art of Prolog: Advanced Programming Techniques (2nd ed.). The MIT Press, Cambridge, MA.
- Doebelin, E. O. (2003). Measurement Systems: Application and Design (5th ed.). McGraw-Hill. [Referencia para fundamentos de termocuplas]

I. Rúbrica de evaluación del documento presentado (20 puntos)

- Portada 2 puntos.
- Introducción 4 puntos.
- Objetivos 3 puntos.
- Metodología 3 puntos.
- Resultados y Conclusiones 4 puntos.
- Bibliografía 2 puntos.
- Tiempo de entrega 2 puntos.

CRITERIO	Descripción	4	Aprendizaje Avanzado (4 Pts.)	Aprendizaje Satisfactorio (3 Pts.)	Aprendizaje Fundamental (2 Pts.)	Aprendizaje Inicial (1 Pto.)	Modo de Evaluar
Informe de Proyecto (20 puntos)							
Portada	Estructura lógica y ordenada lo indicado en el formato	2	(2) Presentación profesional con todos los datos relevantes.	(1.5) Presentación con algunos datos faltantes o con formato poco profesional.	(1) Presentación con información faltante o con errores de formato.	(0.5) Presentación incompleta o con errores graves de formato.	Grupal
Introducción (descripción del tema)	Relevancia, profundidad y precisión en los temas desarrollados.	4	Descripción clara, concisa y completa de la elección del tema. Se justifica la relevancia del tema y se relaciona con el contexto actual.	Descripción clara, pero con algunas omisiones o con falta de profundidad en la justificación.	Descripción incompleta o con errores en la justificación.	Descripción confusa o con errores importantes en la justificación.	Grupal
Objetivos del proyecto	Objetivo definido, específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido.	3	(3) Objetivo definido, específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido.	(2) Objetivo definido, pero con algunas falencias en la especificidad, criterios de medición y alcance, relevancia o tiempo definido.	(1) Objetivo poco definido o con errores en la especificidad, criterios de medición y alcance, relevancia o tiempo definido.	(0.5) Objetivo no definido o con errores importantes, criterios de medición y alcance, relevancia o tiempo definido.	Grupal

Metodología del proyecto	Análisis crítico y aprendizajes destacados según las experiencias y conocimientos previos. Resultados y conclusión clara, concisa y que resume los principales hallazgos del proyecto	3	(3) Reflexión profunda y crítica, relaciona aprendizajes con experiencias previas y expectativas profesionales.	(2) Reflexión adecuada, relaciona aprendizajes con experiencias previas de manera general.	(1) Reflexión limitada, menciona aprendizajes de forma superficial y desconectada de las experiencias previas.	(0.5) Sin reflexión o análisis crítico; aprendizajes mencionados de forma vaga o ausente.	Grupal
Resultados y conclusiones	El informe contiene los referentes bibliográficos empleados en el proyecto. Entrega del informe del proyecto dentro del plazo establecido.	4	Resultados y conclusión clara, concisa y que resume los principales hallazgos del proyecto.	Conclusión clara, pero con algunas omisiones o con falta de profundidad.	Conclusión confusa o con errores en la síntesis de los hallazgos.	Conclusión no definida o con errores importantes en la síntesis de los hallazgos.	Grupal
Bibliografía		2	Referencias completas y correctamente formateadas según normas APA o normas de la institución.	Referencias incompletas o con errores de formato.	Referencias incompletas o con errores importantes de formato.	Referencias no incluidas o con errores graves de formato.	Grupal
Tiempo de entrega		2	(3) Informe entregado puntualmente.	(2) Informe entregado con un pequeño retraso (1 día).	(1) Informe entregado con retraso moderado (2-3 días).	(0.5) Informe entregado con retraso significativo o no entregado.	Grupal

II. Rúbrica de Evaluación de la presentación Oral (10 puntos)

CRITERIO	Descripción	Aprendizaje Avanzado (2 Pts.)	Aprendizaje Satisfactorio (1.5 Pts.)	Aprendizaje Fundamental (1 Pts.)	Aprendizaje Inicial (0.5 Pto.)	Modo de Evaluación
----------	-------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------

Demostración en tiempo real	Durante la presentación demuestran el código y funcionamiento de su proyecto de asignatura.	2	Demostración en tiempo real fluida, exitosa y sin errores. Se demuestra la funcionalidad del proyecto y se responde a las preguntas de forma clara y precisa. Los medios audiovisuales (diapositivas, videos, etc.) son de alta calidad, relevantes para el contenido de la presentación y contribuyen a la comprensión del tema. Responde con seguridad y fluidez a las preguntas, demostrando un dominio del tema y una capacidad de análisis.	Demostración en tiempo real con algunas dificultades o errores menores. Se responde a las preguntas con algunas omisiones o con falta de precisión.	Demostración en tiempo real con dificultades importantes o errores significativos. Se responde a las preguntas con errores o con falta de claridad.	Demostración en tiempo real no exitosa o con errores graves. No se responde a las preguntas o se responde con errores importantes.	Individual
Medios y recursos de apoyo	Los medios empleados para la presentación son suficientes para apoyar su demostración aplicada de los contenidos.	2	Los medios audiovisuales (diapositivas, videos, etc.) son de alta calidad, relevantes para el contenido de la presentación y contribuyen a la comprensión del tema. Responde con seguridad y fluidez a las preguntas, demostrando un dominio del tema y una capacidad de análisis.	Los medios audiovisuales son de buena calidad, pero con algunos errores o con poca relevancia para el contenido de la presentación.	Los medios audiovisuales son de calidad regular o con errores significativos. No contribuyen a la comprensión del tema.	Los medios audiovisuales son de baja calidad o no se utilizan de forma efectiva. No contribuyen a la comprensión del tema.	Individual
Participación asertiva en la réplica a las preguntas	El estudiante participa y responde asertivamente a las preguntas planteadas.	2	La presentación se ajusta al tiempo establecido (15 minutos) sin excederse ni ser demasiado corta.	Responde a las preguntas con cierta seguridad, pero con alguna duda o titubeo.	Responde a las preguntas con dificultad o con falta de seguridad.	No responde a las preguntas o las respuestas son incorrectas o irrelevantes.	Individual
Manejo del tiempo en la presentación	De forma general cada estudiante participa en el tiempo equitativo al resto de sus compañeros.	2	La presentación se ajusta al tiempo establecido (15 minutos) sin excederse ni ser demasiado corta.	La presentación se ajusta al tiempo establecido con una pequeña desviación (1-2 minutos)	La presentación se excede del tiempo establecido (más de 2 minutos) o es demasiado corta (menos de 10 minutos).	La presentación se excede del tiempo establecido significativamente (más de 5 minutos) o es demasiado corta (menos de 5 minutos).	Individual

